INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

MODUL PEMBELAJARAN EFEK SAMPING OBAT (ESO)

Farmakologi dan Keselamatan Pasien dalam Praktik Keperawatan

Disusun oleh

dr. Juwita Ninda Suherman, M.Kes.

Untuk Mahasiswa Keperawatan

Bahan pembelajaran berbasis materi Efek Samping Obat (ESO) yang diunggah.

Identitas Modul

Komponen	Keterangan
Mata kuliah/topik	Farmakologi / Efek Samping Obat (ESO)
Sasaran	Mahasiswa Keperawatan
Institusi	INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI
Penyusun	dr. Juwita Ninda Suherman, M.Kes.
Bentuk pembelajaran	Materi ringkas, diskusi kasus, dan evaluasi

Kata Pengantar

Modul ini disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan untuk memahami efek samping obat, mengenali tanda bahaya, melakukan pengkajian dan pemantauan, serta melaksanakan dokumentasi dan pelaporan dugaan ESO. Materi disusun dengan mengacu pada bahan presentasi Efek Samping Obat yang diunggah dan dilengkapi skenario simulasi klinis untuk membantu penerapan konsep dalam praktik keperawatan.

Modul ini bukan pengganti pedoman klinis, formularium, instruksi dokter, atau SOP fasilitas pelayanan kesehatan. Tindakan dan keputusan terapi harus disesuaikan dengan kondisi pasien, kewenangan tenaga kesehatan, serta protokol yang berlaku.

Capaian Pembelajaran

• Menjelaskan definisi ESO dan membedakannya dari efek terapeutik serta toksisitas.

• Menguraikan klasifikasi ESO tipe A dan tipe B serta mekanisme hipersensitivitas tipe I–IV.

• Mengidentifikasi faktor risiko, manifestasi klinis, dan tanda bahaya ESO.

• Menjelaskan pengaruh fungsi ginjal, hati, faktor genetik, kehamilan, menyusui, dan penggunaan jangka panjang terhadap keamanan obat.

• Melakukan pengkajian keperawatan, pemantauan, tindakan awal, dokumentasi, dan pelaporan dugaan ESO sesuai protokol.

• Menganalisis kasus klinis dan menentukan prioritas keselamatan pasien.

Peta Materi

• Konsep dasar ESO dan tujuan terapi obat

• Klasifikasi dan mekanisme ESO

• Faktor risiko dan manifestasi klinis

• Toksisitas organ dan interaksi obat

• Farmakogenetika, kehamilan, dan menyusui

• Penggunaan jangka panjang dan ketergantungan obat

• Peran perawat: pengkajian, penanganan, dokumentasi, pelaporan, dan pencegahan

• Kasus klinis dan evaluasi

BAB 1. Konsep Dasar Efek Samping Obat

1.1 Definisi

Efek samping obat (ESO) adalah respons obat yang merugikan atau tidak diinginkan pada penggunaan obat untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi. ESO dapat muncul meskipun obat digunakan pada dosis yang dianjurkan. Keluhan yang timbul setelah pemberian obat perlu dikaji berdasarkan kronologi, kondisi pasien, obat yang digunakan, dan temuan objektif; hubungan sebab-akibat tidak boleh langsung disimpulkan.

1.2 Perbedaan efek terapeutik, efek samping, dan toksisitas

Konsep	Pengertian	Contoh
Efek terapeutik	Efek yang diharapkan sesuai tujuan terapi.	Penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi.
Efek samping	Efek yang tidak menjadi tujuan terapi dan tidak diinginkan; dapat terjadi pada dosis anjuran.	Mual atau konstipasi setelah obat tertentu.
Toksisitas	Efek merugikan yang lebih berat; sering berkaitan dengan dosis, kadar obat, atau akumulasi.	Gangguan ginjal atau hati akibat paparan obat.

1.3 Jenis tujuan terapi

• Terapi kausal: menghilangkan penyebab penyakit, misalnya antimikroba untuk infeksi bakteri yang sensitif.

• Terapi simptomatis: meringankan gejala tanpa langsung menghilangkan penyebab, misalnya analgesik untuk nyeri.

• Terapi substitusi: menggantikan zat yang kurang atau tidak tersedia dalam tubuh, misalnya insulin pada defisiensi insulin.

BAB 2. Klasifikasi dan Mekanisme ESO

2.1 ESO tipe A dan tipe B

Aspek	Tipe A	Tipe B	Implikasi keperawatan
Prediktabilitas	Relatif dapat diperkirakan dari efek farmakologis.	Tidak mudah diprediksi dari aksi farmakologis normal.	Kaji pola reaksi dan waktu muncul.
Hubungan dosis	Umumnya berkaitan dengan dosis, kadar, atau durasi.	Tidak selalu berhubungan dengan dosis.	Periksa dosis, interval, fungsi organ, dan riwayat reaksi.
Contoh	Hipoglikemia karena insulin; toksisitas akibat akumulasi.	Hipersensitivitas, intoleransi, pseudoalergi, idiosinkrasi.	Kenali tanda bahaya dan eskalasi sesuai kondisi.

Literatur farmakologi modern juga mengenal klasifikasi A–F. Modul ini memusatkan pembahasan pada klasifikasi A dan B sebagaimana ditekankan dalam bahan ajar utama.

2.2 Hipersensitivitas tipe I–IV

Tipe	Mekanisme	Manifestasi contoh	Catatan
I	Umumnya dimediasi IgE; aktivasi sel mast/basofil dan pelepasan mediator.	Urtikaria, angioedema, mengi, hipotensi, anafilaksis.	Gangguan jalan napas, napas, atau sirkulasi adalah kegawatdaruratan.
II	IgG/IgM terhadap komponen permukaan sel; kerusakan/perubahan fungsi sel.	Anemia hemolitik, trombositopenia, agranulositosis.	Waspadai pucat, ikterus, memar, perdarahan, demam, infeksi.
III	Kompleks antigen-antibodi mengendap di jaringan dan memicu inflamasi.	Serum sickness, artralgia, ruam, glomerulonefritis.	Kaji kulit, sendi, tekanan darah, edema, dan urin.
IV	Dimediasi sel T; reaksi tertunda.	Dermatitis kontak atau reaksi kulit tertunda.	Kaji waktu paparan dan hubungan ruam dengan area kontak.

2.3 Intoleransi, alergi, pseudoalergi, dan idiosinkrasi

• Intoleransi: ambang toleransi terhadap efek farmakologis lebih rendah; tidak otomatis merupakan alergi imunologis.

• Alergi obat: reaksi hipersensitivitas yang melibatkan mekanisme imunologis.

• Pseudoalergi: manifestasi menyerupai alergi, tetapi tidak melalui mekanisme imun spesifik yang sama.

• Idiosinkrasi: respons tidak lazim pada individu tertentu dan sulit diprediksi; dapat berkaitan dengan faktor genetik atau karakteristik biologis.

BAB 3. Faktor Risiko dan Manifestasi Klinis

3.1 Faktor risiko

• Polifarmasi meningkatkan peluang interaksi, duplikasi terapi, dan efek merugikan.

• Bayi, anak, dan lansia dapat lebih rentan karena fungsi metabolisme dan eliminasi berbeda.

• Gangguan ginjal, hati, jantung, atau sirkulasi dapat mengubah respons obat.

• Jenis kelamin, faktor hormonal, variasi genetik, farmakokinetika, serta formulasi obat dapat memengaruhi respons.

• Kehamilan dan menyusui memerlukan penilaian khusus terhadap manfaat terapi dan potensi paparan pada janin/bayi.

3.2 Manifestasi ESO yang perlu dikenali

• Gastrointestinal: mual, muntah, dispepsia, konstipasi, atau diare.

• Kulit dan jaringan lunak: ruam, urtikaria, angioedema, perubahan pigmentasi, edema, lepuh, atau pengelupasan.

• Hematologi: anemia hemolitik, neutropenia/agranulositosis, trombositopenia, dan supresi sumsum tulang.

• Hepatobilier: mual menetap, nyeri perut kanan atas, ikterus, urin gelap, dan perubahan enzim hati.

• Ginjal: penurunan output urine, kenaikan kreatinin, perubahan eGFR, edema, dan gangguan elektrolit.

• Telinga dalam: tinnitus, penurunan pendengaran, vertigo, atau gangguan keseimbangan.

• Sistem saraf/kardiovaskular: pusing, sedasi, hipotensi, gangguan irama, atau penurunan kesadaran.

BAB 4. Toksisitas Organ, Interaksi, dan Penghentian Obat

4.1 Toksisitas organ

Jenis	Hal yang dipantau	Data pendukung
Nefrotoksisitas	Intake-output, hidrasi, edema, tekanan darah, dan obat yang digunakan bersamaan.	Kreatinin, eGFR, ureum, elektrolit, output urine.
Ototoksisitas	Tinnitus, pendengaran menurun, vertigo, dan keseimbangan.	Pemeriksaan pendengaran sesuai indikasi dan evaluasi klinis.
Hepatotoksisitas	Mual menetap, nyeri kuadran kanan atas, ikterus, urin gelap.	ALT, AST, bilirubin, dan INR sesuai penilaian klinis.
Supresi sumsum tulang	Demam, infeksi, pucat, lemah, memar, petekie, perdarahan.	Darah lengkap: leukosit/neutrofil, hemoglobin, trombosit.

4.2 Interaksi obat

Interaksi obat–obat terjadi ketika satu obat mengubah efek atau kadar obat lain. Dampaknya dapat berupa peningkatan risiko perdarahan, sedasi, hipotensi, gangguan irama, atau toksisitas organ. Contoh dalam bahan ajar adalah warfarin bersama aspirin yang dapat meningkatkan risiko perdarahan. Perawat perlu melakukan rekonsiliasi seluruh obat resep, obat bebas, vitamin, suplemen, dan herbal saat pasien masuk, pindah unit, dan pulang.

4.3 Penghentian obat

Penghentian mendadak dapat menimbulkan gejala putus obat atau kekambuhan. Risiko dapat dijumpai pada penggunaan antidepresan, benzodiazepin, klonidin, dan kortikosteroid tertentu. Penghentian atau penurunan dosis harus direncanakan oleh tenaga medis; pasien perlu diedukasi agar tidak menghentikan obat jangka panjang tanpa konsultasi.

BAB 5. Farmakogenetika, Kehamilan, dan Menyusui

5.1 Farmakogenetika

Farmakogenetika mempelajari pengaruh variasi gen terhadap respons obat. Variasi enzim dapat membuat metabolisme lebih cepat atau lambat sehingga memengaruhi kadar obat, durasi kerja, efektivitas, dan risiko toksisitas.

• Defisiensi G6PD: eritrosit lebih rentan terhadap stres oksidatif; zat pemicu tertentu dapat menyebabkan hemolisis. Manifestasi dapat berupa lemah, pucat, ikterus, sesak, takikardia, dan urin gelap.

• Pseudocholinesterase abnormal: dapat memperlambat metabolisme suksinilkolin dan memperpanjang paralisis serta apnea.

• Variasi asetilasi isoniazid: dapat memengaruhi metabolisme dan kadar obat pada sebagian pasien.

5.2 Kehamilan dan menyusui

Penilaian paparan obat pada kehamilan mempertimbangkan usia kehamilan, tahap perkembangan janin (blastogenesis, embriogenesis, dan fetogenesis), manfaat terapi bagi ibu, risiko pada janin, dan alternatif. Sebagian obat dapat berpindah dari darah ibu ke ASI. Bayi baru lahir memiliki fungsi metabolisme dan eliminasi yang belum matang sehingga lebih rentan terhadap toksisitas. Jangan memulai atau menghentikan obat esensial, atau menyarankan penghentian menyusui, tanpa penilaian tenaga medis dan sumber obat tepercaya.

BAB 6. Penggunaan Jangka Panjang dan Ketergantungan

• Reaksi kumulasi: penumpukan obat akibat penggunaan berulang atau eliminasi yang lambat.

• Toleransi: respons terhadap dosis yang sama berkurang setelah penggunaan berulang.

• Takhifilaksis: penurunan respons yang relatif cepat setelah pemberian berulang.

• Habituasi: kebiasaan atau ketergantungan psikologis untuk menggunakan obat secara berulang.

• Adiksi: dorongan kuat untuk terus menggunakan obat, kesulitan mengendalikan penggunaan, dan dapat disertai ketergantungan fisik/psikologis.

Evaluasi berkala diperlukan pada terapi jangka panjang. Gunakan bahasa non-stigmatis saat mengkaji penggunaan obat dan jangan menyamakan semua bentuk ketergantungan.

BAB 7. Peran Perawat dalam Keselamatan Penggunaan Obat

7.1 Pengkajian sebelum pemberian obat

• Pastikan identitas pasien, indikasi, resep, dosis, rute, waktu, dan kesesuaian obat.

• Tanyakan riwayat alergi/reaksi obat secara spesifik: nama obat, gejala, waktu onset, tingkat keparahan, dan penanganan sebelumnya.

• Kaji usia, kehamilan/menyusui, penyakit penyerta, fungsi ginjal/hati, dan seluruh obat yang digunakan.

• Perhatikan potensi interaksi, duplikasi, kontraindikasi, serta parameter pemantauan yang diperlukan.

7.2 Pengkajian saat ESO dicurigai

• Obat: nama, dosis, rute, waktu pemberian, indikasi, perubahan dosis, dan obat lain yang digunakan.

• Reaksi: jenis gejala, lokasi, onset, durasi, progresivitas, tingkat keparahan, serta riwayat paparan sebelumnya.

• Pasien: alergi, penyakit penyerta, fungsi ginjal/hati, kehamilan/menyusui, dan faktor genetik yang diketahui.

• Data objektif: tanda vital, kesadaran, respirasi, kulit/mukosa, intake-output, dan laboratorium yang relevan.

7.3 Penanganan awal

• Prioritaskan ABC (airway, breathing, circulation), kesadaran, tanda vital, dan pemantauan yang diperlukan.

• Hentikan atau tunda obat tersangka sesuai kondisi, instruksi klinis, dan protokol; informasikan kepada penanggung jawab klinis.

• Pada dugaan anafilaksis, aktifkan respons emergensi; epinefrin/adrenalin IM merupakan terapi lini pertama sesuai kewenangan dan protokol. Antihistamin/kortikosteroid bukan pengganti epinefrin.

• Pada hipoglikemia, nilai kesadaran dan kemampuan menelan. Pasien sadar dan mampu menelan dapat menerima karbohidrat kerja cepat sesuai protokol; pasien tidak sadar/tidak mampu menelan tidak boleh diberi asupan oral.

• Pada reaksi non-gawat, lakukan pemantauan, dokumentasi, komunikasi, dan tindak lanjut sesuai instruksi klinis.

7.4 Tanda bahaya

Kondisi	Tanda bahaya
Anafilaksis	Edema lidah/tenggorokan, suara serak/stridor, sesak/mengi, hipotensi, kolaps, penurunan kesadaran.
Reaksi kulit berat	Kulit nyeri, lepuh/pengelupasan, lesi mulut/mata/genital, demam, kondisi umum memburuk.
Gangguan hematologi	Demam atau infeksi tidak biasa, pucat berat, memar/petekie, perdarahan.
Gangguan ginjal	Penurunan output urine, edema, kenaikan kreatinin, gangguan elektrolit, aritmia.
Gangguan hati	Ikterus, urin gelap, nyeri perut kanan atas, mual menetap, perubahan kesadaran.
Hipoglikemia berat	Kejang, penurunan kesadaran, tidak mampu menelan, atau koma.

7.5 Dokumentasi dan pelaporan

• Identitas pasien sesuai kebijakan kerahasiaan rekam medis.

• Nama obat, dosis, rute, waktu pemberian, indikasi, dan obat lain yang digunakan.

• Waktu mulai gejala serta kronologi kejadian.

• Data objektif: tanda vital, GDS, SpO_2, hasil laboratorium, dan temuan pengkajian.

• Tindakan/intervensi, instruksi medis, respons pasien, nama petugas, waktu komunikasi, dan tindak lanjut.

Alur pelaporan: (1) stabilkan pasien dan lakukan tindakan sesuai prioritas; (2) informasikan segera kepada dokter/tim; (3) hubungi farmasi atau unit farmakovigilans; (4) isi formulir ESO/insiden sesuai prosedur; (5) sertakan kronologi dan data pendukung; (6) lakukan pemantauan serta tindak lanjut. Dugaan ESO dapat dilaporkan meskipun hubungan sebab-akibat belum dipastikan.

7.6 Pencegahan ESO

• Pastikan indikasi jelas, identitas benar, alergi dan riwayat obat telah dikaji.

• Berikan obat sesuai resep, dosis, rute, waktu, dan prinsip keselamatan pemberian obat.

• Hindari polifarmasi yang tidak perlu; tinjau interaksi, duplikasi, dan kebutuhan terapi secara berkala.

• Pantau gejala baru dan parameter laboratorium sesuai karakteristik obat.

• Edukasi pasien agar tidak mengubah dosis, menghentikan terapi, atau menggunakan obat orang lain tanpa arahan.

BAB 8. Skenario Kasus untuk Diskusi

Kasus 1 — Hipoglikemia pada pengguna insulin

Anamnesis: Ny. A, 63 tahun, dengan diabetes melitus tipe 2, menggunakan insulin kerja cepat 8 unit sebelum makan. Hari ini pasien hanya menghabiskan beberapa suap karena mual, tetapi insulin sudah disuntikkan. Sekitar satu jam kemudian pasien berkeringat dingin, gemetar, berdebar, dan mulai sulit berkonsentrasi. Tidak ada riwayat kejang.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: tekanan darah 118/74 mmHg, nadi 108 kali/menit, frekuensi napas 20 kali/menit, SpO_2 98%, kulit lembap dan dingin, pasien tampak gelisah, GCS 14, masih

mampu mengikuti instruksi dan menelan.

Terapi/treatment dokter: Dokter menilai pasien mengalami hipoglikemia. Karena pasien sadar dan mampu menelan, dokter menginstruksikan pemberian 15 gram karbohidrat kerja cepat, pemeriksaan glukosa ulang setelah 15 menit, pemberian makanan ringan setelah kondisi membaik, serta evaluasi kembali kesesuaian insulin dengan asupan makan.

Hasil laboratorium: Glukosa darah sewaktu (GDS) awal 48 mg/dL; GDS 15 menit setelah intervensi 76 mg/dL. Natrium 137 mmol/L, kalium 4,1 mmol/L.

Pertanyaan diskusi: Identifikasi dugaan ESO dan dasar klinis; tentukan data prioritas, tanda bahaya, tindakan keperawatan, dokumentasi, serta pelaporan.

Kasus 2 — Anafilaksis setelah pemberian antibiotik

Anamnesis: Tn. B, 28 tahun, dirawat karena pneumonia dan menerima dosis pertama antibiotik ceftriaxone intravena. Lima menit setelah pemberian dimulai, pasien mengeluh gatal seluruh tubuh, muncul bentol, bibir terasa membesar, suara mulai serak, sesak, dan pusing. Riwayat alergi obat sebelumnya belum tercatat.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: tekanan darah 78/46 mmHg, nadi 132 kali/menit, frekuensi napas 30 kali/menit, SpO_2 88%, urtikaria menyeluruh, edema bibir, mengi, dan pasien tampak sangat lemah.

Terapi/treatment dokter: Dokter menginstruksikan penghentian infus antibiotik, aktivasi tim respons kegawatdaruratan, penilaian ABC, pemberian epinefrin/adrenalin intramuskular pada paha anterolateral sesuai protokol, oksigen, posisi berbaring bila memungkinkan, akses intravena, dan cairan kristaloid sesuai kondisi. Antihistamin/kortikosteroid tidak digunakan sebagai pengganti epinefrin.

Hasil laboratorium: Tryptase serum yang diambil sekitar satu jam setelah kejadian 19 ng/mL (meningkat pada pemeriksaan laboratorium setempat); laktat 3,4 mmol/L. Pemeriksaan laboratorium tidak boleh menunda penanganan klinis anafilaksis.

Pertanyaan diskusi: Identifikasi dugaan ESO dan dasar klinis; tentukan data prioritas, tanda bahaya, tindakan keperawatan, dokumentasi, serta pelaporan.

Kasus 3 — Polifarmasi pada lansia dengan gangguan ginjal

Anamnesis: Tn. C, 78 tahun, memiliki hipertensi, penyakit ginjal kronis, dan nyeri sendi. Obat yang digunakan meliputi lisinopril, furosemid, metformin, ibuprofen yang dibeli sendiri, serta ramuan herbal. Dalam tiga hari terakhir pasien mengalami diare dan asupan minum berkurang. Pasien mengeluh pusing saat berdiri, lemah, dan hampir jatuh.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: tekanan darah berbaring 104/66 mmHg dan berdiri 86/54 mmHg, nadi 104 kali/menit, mukosa mulut kering, pasien tampak lemah, orientasi baik, tidak ada defisit neurologis fokal, produksi urine menurun menurut keluarga.

Terapi/treatment dokter: Dokter melakukan rekonsiliasi obat, menginstruksikan penghentian sementara ibuprofen, evaluasi obat yang perlu penyesuaian berdasarkan fungsi ginjal, pemantauan elektrokardiogram karena kalium meningkat, evaluasi status cairan, pencegahan jatuh, serta pemeriksaan ulang fungsi ginjal dan elektrolit. Penyesuaian obat dilakukan oleh dokter sesuai kondisi klinis.

Hasil laboratorium: Kreatinin saat ini 2,4 mg/dL (sebelumnya 1,6 mg/dL), eGFR 27 mL/menit/1,73 m^2 (sebelumnya 42), ureum 49 mg/dL, kalium 5,6 mmol/L, natrium 132 mmol/L, glukosa 112 mg/dL. Produksi urine sekitar 0,4 mL/kg/jam.

Pertanyaan diskusi: Identifikasi dugaan ESO dan dasar klinis; tentukan data prioritas, tanda bahaya, tindakan keperawatan, dokumentasi, serta pelaporan.

Kasus 4 — Dugaan hepatotoksisitas akibat obat antituberkulosis

Anamnesis: Ny. D, 34 tahun, menjalani pengobatan tuberkulosis dengan kombinasi obat antituberkulosis selama tiga minggu. Sejak empat hari terakhir pasien mengalami mual menetap, tidak nafsu makan, lemah, nyeri perut kanan atas, urin berwarna gelap, dan mata tampak kekuningan. Pasien menyangkal konsumsi alkohol dan belum mengonsumsi obat baru lain.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: tekanan darah 116/72 mmHg, nadi 96 kali/menit, frekuensi napas 18 kali/menit, suhu 37,2°C, sklera ikterik, nyeri tekan kuadran kanan atas, tidak tampak

penurunan kesadaran.

Terapi/treatment dokter: Dokter mencurigai cedera hati terkait obat. Dokter menginstruksikan evaluasi penyebab lain, penilaian derajat gangguan hati, peninjauan dan penahanan sementara obat yang berpotensi hepatotoksik sesuai protokol klinis/program TB, pemantauan fungsi hati dan koagulasi, serta rencana terapi lanjutan oleh tim yang merawat. Pasien tidak boleh memulai ulang obat sendiri.

Hasil laboratorium: ALT 680 U/L, AST 520 U/L, alkaline phosphatase 180 U/L, bilirubin total 4,2 mg/dL, INR 1,3, albumin 3,8 g/dL.

Pertanyaan diskusi: Identifikasi dugaan ESO dan dasar klinis; tentukan data prioritas, tanda bahaya, tindakan keperawatan, dokumentasi, serta pelaporan.

Kasus 5 — Reaksi kulit berat setelah penggunaan lamotrigin

Anamnesis: Ny. E, 22 tahun, menggunakan lamotrigin untuk epilepsi dan baru memulai terapi sekitar dua minggu lalu dengan peningkatan dosis bertahap. Dua hari terakhir pasien demam, kulit terasa nyeri, muncul ruam keunguan yang meluas dari badan, lepuh, serta luka pada mulut dan mata. Pasien belum pernah mengalami reaksi serupa.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: suhu 38,7°C, nadi 116 kali/menit, tekanan darah 108/68 mmHg, ruam makula keunguan luas, beberapa area epidermis terlepas, erosi mukosa mulut, dan konjungtiva kemerahan. Pasien mengeluh nyeri kulit.

Terapi/treatment dokter: Dokter mencurigai reaksi kulit berat terkait obat, menginstruksikan penghentian segera obat tersangka, perawatan di rumah sakit untuk evaluasi intensif, pemantauan cairan dan tanda infeksi, perawatan kulit/luka dan kontrol nyeri, serta konsultasi mata bila diperlukan. Obat tersangka tidak boleh diberikan ulang tanpa keputusan spesialis.

Hasil laboratorium: Leukosit 3.100/µL, hemoglobin 12,1 g/dL, trombosit 175.000/µL, ALT 98 U/L, kreatinin 1,1 mg/dL, natrium 134 mmol/L.

Pertanyaan diskusi: Identifikasi dugaan ESO dan dasar klinis; tentukan data prioritas, tanda bahaya, tindakan keperawatan, dokumentasi, serta pelaporan.

BAB 9. Ringkasan

• ESO dapat terjadi pada dosis terapi dan perlu dinilai berdasarkan kronologi, karakteristik obat, serta kondisi pasien.

• Tipe A umumnya dapat diperkirakan dan berkaitan dengan efek farmakologis/dosis; tipe B tidak mudah diprediksi dan dapat berat.

• Gangguan napas/sirkulasi, penurunan kesadaran, reaksi kulit berat, perdarahan, demam pada dugaan supresi sumsum tulang, dan penurunan output urine merupakan tanda bahaya.

• Perawat berperan dalam pengkajian, pemantauan, tindakan awal, komunikasi, dokumentasi, pelaporan, dan edukasi pasien.

• Keselamatan pasien menuntut kolaborasi perawat, dokter, apoteker, pasien, dan sistem farmakovigilans.

Evaluasi Pembelajaran

1. Jelaskan perbedaan efek terapeutik, efek samping, dan toksisitas.

2. Bandingkan karakteristik ESO tipe A dan tipe B.

3. Uraikan mekanisme hipersensitivitas tipe I–IV.

4. Sebutkan data prioritas pada pasien lansia dengan polifarmasi dan gangguan ginjal.

5. Mengapa epinefrin/adrenalin IM menjadi terapi lini pertama pada anafilaksis?

6. Sebutkan elemen dokumentasi dan alur pelaporan dugaan ESO.

Daftar Pustaka

1. American Diabetes Association. (2026). Standards of Care in Diabetes—2026.

2. Chourasiya, S., & Patel, P. (2025). A review on adverse drug reaction related to medication in health sector: an account of what we have discovered and implemented—pharmacovigilance. Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 398(11), 14663–14682. https://doi.org/10.1007/s00210-025-04262-0

3. Farhana, A., & Nafisa, C. S. (2023). Makalah Farmakologi: ESO (Efek Samping Obat). Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur.

4. KDIGO. (2024). Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.

5. Mokbel, K., Weedon, M., & Jackson, L. (2024). Pharmacogenomic Determinants of Adverse Drug Effects: A Systematic Review and Meta-analysis. In Vivo, 38(5), 2098–2106. https://doi.org/10.21873/invivo.13671

6. Pallardy, M., et al. (2024). Drug hypersensitivity reactions: review of the state of the science for prediction and diagnosis. Toxicological Sciences, 200(1), 11–30. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfae046

7. Salehi, T., et al. (2021). Nurses’ Knowledge, Attitudes, and Practice in Relation to Pharmacovigilance and Adverse Drug Reaction Reporting: A Systematic Review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2021, 6630404. https://doi.org/10.1155/2021/6630404

8. Solihah, I. (tanpa tahun). Efek Samping Obat. Bahan presentasi perkuliahan.

9. Widiharti, T. (tanpa tahun). Efek Samping Obat (ESO). Bahan presentasi perkuliahan.

10. World Allergy Organization. (2020). World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020.

11. World Health Organization. (2014). The importance of pharmacovigilance: Safety monitoring of medicinal products. WHO.

12. World Health Organization. (2017). Medication Without Harm: Global Patient Safety Challenge.

Catatan sumber: Materi inti mengikuti bahan presentasi Efek Samping Obat yang diunggah. Rincian klinis, dosis, keputusan penghentian/pemberian ulang obat, dan tata laksana harus diverifikasi dengan pedoman terkini serta SOP fasilitas pelayanan kesehatan.